

AirSense Hà Nội

Dự báo Chất lượng Không khí theo Giờ

Hệ thống dự báo AQI với horizon +1h · +6h · +24h

Nhóm Data Science

Data Science Project · 2026

Nội dung trình bày

- 1 Bối cảnh & Vấn đề
- 2 Kiến trúc hệ thống
- 3 Dữ liệu
- 4 Feature Engineering
- 5 Các mô hình
- 6 Kết quả
- 7 API & Giao diện
- 8 Kết luận

Thực trạng

- Hà Nội thường xuyên top thành phố ô nhiễm nhất thế giới
- PM2.5 vượt ngưỡng WHO nhiều ngày/năm
- Ô nhiễm biến động mạnh theo giờ, mùa, thời tiết
- Thiếu công cụ dự báo sớm cho người dân

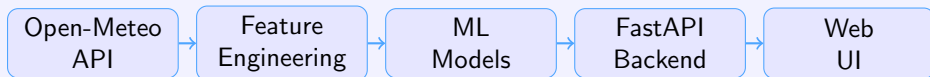
Mục tiêu

- Dự báo chỉ số **US AQI** theo giờ
- Horizon: **+1h, +6h, +24h**
- Triển khai thành **Web App** thời gian thực

Thang AQI (US EPA)

AQI	Mức	Màu
0–50	Tốt	
51–100	Trung bình	
101–150	Kém (nhạy cảm)	
151–200	Xấu	
201–300	Rất xấu	
301+	Nguy hại	

Pipeline tổng quát



Training Pipeline

- 1 hanoi_air_ml_ready_train.csv
- 2 Tiền xử lý & Feature Engineering
- 3 Phân chia Train/Val/Test (70/10/20)
- 4 Huấn luyện & chọn model tốt nhất
- 5 Lưu vào outputs/.../models/

Inference Pipeline (live)

- 1 Lấy 10 ngày lịch sử từ Open-Meteo
- 2 Merge air quality + weather
- 3 add_time_features + add_lag_rolling
- 4 model.predict() × 3 horizons
- 5 Trả về JSON response → UI

Open-Meteo Air Quality API

Endpoint: `air-quality-api.open-meteo.com`

Biến trả về (hourly):

- `pm2_5` → `pm25` ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- `pm10` ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- `carbon_monoxide` → `co`
- `nitrogen_dioxide` → `no2`
- `sulphur_dioxide` → `so2`
- `ozone` → `o3`
- `us_aqi` ← **biến mục tiêu**

Open-Meteo Weather Forecast API

Endpoint: `api.open-meteo.com`

Biến trả về (hourly):

- `temperature_2m` → `temperature`
- `relative_humidity_2m` → `humidity`
- `dew_point_2m` → `dew_point`
- `pressure_msl, surface_pressure`
- `wind_speed_10m` → `wind_speed` (m/s)
- `wind_direction_10m` → `wind_direction`
- `precipitation, rain, cloud_cover`

Tham số gọi API

Merge

Các bước xử lý (theo thứ tự code)

- ➊ **Sort & dedup:** sắp xếp theo datetime, loại bỏ hàng trùng giờ
`sort_values → drop_duplicates`
- ➋ **Ép kiểu số:** toàn bộ cột số được cast về float, giá trị lỗi thành NaN
`pd.to_numeric(errors="coerce")`
- ➌ **Tạo biến phái sinh:**
 - $\text{wind_u} = -\text{speed} \cdot \sin(\theta)$ (gió Đông-Tây)
 - $\text{wind_v} = -\text{speed} \cdot \cos(\theta)$ (gió Bắc-Nam)
 - $\text{temp_humidity} = \text{temp} \times \text{humidity}$
 - $\text{pressure_diff} = \Delta \text{pressure_msl}$
 - $\text{is_raining} = (\text{rain} > 0)$
- ➍ **Điền NaN:**

Feature Engineering tiếp theo

- ➎ **Time features** (sin/cos encoding):
 - $\text{hour_sin/cos} = \sin / \cos\left(\frac{2\pi \cdot h}{24}\right)$
 - $\text{weekday_sin/cos} = \sin / \cos\left(\frac{2\pi \cdot d}{7}\right)$
 - $\text{month_sin/cos} = \sin / \cos\left(\frac{2\pi \cdot m}{12}\right)$
 - `is_weekend, is_dry_season`
- ➏ **Lag features:** giá trị tại $-1h, -3h, -6h, -12h, -24h, -168h$
- ➐ **Rolling features:** mean & std trượt 3h, 6h, 24h, 168h
- ➑ **Loại hàng thiếu:**
`replace(inf→NaN) → dropna`

Raw: ~20 cột $\xrightarrow{9 \text{ bước}}$ **145 features sạch**

Lag Features

Giá trị quá khứ của từng chất ô nhiễm tại các mốc:

**-1h · -3h · -6h
-12h · -24h · -168h**

7 biến $\times$ 6 lags = 42

Weather: $16 \times 3 = 48$

Rolling Features

Mean & Std trượt của AQI, PM2.5, PM10:

3h · 6h · 24h · 168h

3 biến $\times$ 4 windows $\times$ 2
(mean/std) = 24

Time Features

Mã hóa chu kỳ:

- hour_sin/cos
- weekday_sin/cos
- month_sin/cos
- is_weekend
- is_dry_season

Mùa khô: tháng 11-4

Tại sao cần lag 168h (1 tuần)?

Mô hình học được pattern lặp lại theo tuần — giờ cao điểm thứ Hai sẽ tương tự thứ Hai tuần trước. Cần **ít nhất 170h lịch sử** để tính đủ rolling 168h.

MARS (Multivariate Adaptive Regression Splines)

- Tự động tìm **điểm gãy (knots)** trong dữ liệu
- Phù hợp với quan hệ phi tuyến cục bộ
- Thư viện: py-earth2
- Pipeline: StandardScaler → Earth

SVMR (Support Vector Regression)

- Kernel RBF, epsilon-insensitive loss
- Grid search: C, epsilon, gamma
- Pipeline: StandardScaler → SVR
- Regularization mạnh, ổn định ở horizon dài

MLP (Neural Network Regressor)

- Mạng nơ-ron nhiều lớp ẩn
- Activation: ReLU, Optimizer: Adam
- Pipeline: StandardScaler → MLPRegressor
- Max iterations: 500

ARIMA

- Mô hình chuỗi thời gian cổ điển
- Univariate (chỉ dùng US AQI)
- Grid search order ($p \leq 3$, $d \leq 1$, $q \leq 3$)
- Chọn theo AIC → ARIMA(3,0,3)

Baseline: Persistence — dự đoán AQI tương

Kết quả — So sánh toàn bộ mô hình

Horizon	Mô hình	MAE	RMSE	R^2	Class Acc.
+1h	MARS ✓	1.22	2.28	0.9964	97.5%
+1h	ARIMA	1.26	2.60	0.9952	97.3%
+1h	Baseline	1.74	3.67	0.9905	96.7%
+1h	SVMR	2.77	5.02	0.9823	94.0%
+1h	MLP	3.50	4.62	0.9850	93.2%
+6h	SVMR ✓	4.89	7.42	0.9613	89.2%
+6h	MLP	5.94	7.73	0.9580	88.2%
+6h	MARS	6.04	7.88	0.9564	87.1%
+6h	Baseline	9.43	15.53	0.8306	82.4%
+24h	SVMR ✓	17.11	21.95	0.6614	61.7%
+24h	MARS	17.36	22.45	0.6456	62.4%
+24h	Baseline	22.96	30.91	0.3282	60.0%

✓ = mô hình được chọn cho production. Tất cả model vượt trội so với Baseline.

Phân tích kết quả

Theo horizon

- R^2 giảm dần: **0.996** → **0.961** → **0.661**
- MARS thắng +1h: nắm bắt quan hệ phi tuyến cục bộ tốt
- SVMR ổn định ở +6h/+24h: regularization mạnh hơn
- ARIMA kém ở horizon dài (chỉ 1 feature)

Phân loại mức AQI

Horizon	Accuracy	F1
+1h	97.5%	0.956
+6h	89.2%	0.822
+24h	61.7%	0.466

+1h: MARS

$R^2 = 0.9964$ $RMSE = 2.28$ AQI
Dự báo cực kỳ chính xác

+6h: SVMR

$R^2 = 0.9613$ $RMSE = 7.42$ AQI
Vẫn rất tốt cho kế hoạch trong ngày

+24h: SVMR

$R^2 = 0.6614$ $RMSE = 21.95$ AQI
Hữu ích cho cảnh báo sớm

Các endpoint

Endpoint	Mô tả
GET /	Giao diện Web
GET /api/forecast	Dự báo AQI live
GET /api/health	Kiểm tra model
GET /api/metrics	Kết quả đánh giá

Response /api/forecast

- **current:** AQI hiện tại, PM2.5, thời tiết
- **forecasts:** 3 horizons + khoảng tin cậy
- **recent_observations:** 72h gần nhất
- Confidence interval: AQI $\pm$ RMSE

Công nghệ sử dụng

- **Backend:** FastAPI, Uvicorn, Pandas, NumPy
- **ML:** scikit-learn, statsmodels, py-earth2
- **Data live:** Open-Meteo Air + Weather API
- **Frontend:** Vanilla JS, Chart.js, HTML/CSS

Chạy ứng dụng

```
uvicorn app.main:app -reload
```

Truy cập: <http://localhost:8000>

Thông tin hiển thị

- **AQI hiện tại** với màu sắc theo mức độ
- Chi tiết: PM2.5, PM10, NO₂, O₃, nhiệt độ, độ ẩm, gió
- **3 thẻ dự báo**: +1h, +6h, +24h kèm khoảng tin cậy
- Biểu đồ đường 72h gần nhất
- Khuyến nghị sức khỏe theo mức AQI
- Dark mode, responsive design

Khuyến nghị theo mức AQI

Mức	Khuyến nghị
Tốt	Hoạt động bình thường
Trung bình	Nhóm nhạy cảm theo dõi
Kém	Hạn chế vận động mạnh
Xấu	Giảm thời gian ngoài trời
Rất xấu	Tránh ra ngoài
Nguy hại	Ở trong nhà

Đã đạt được

- ✓ Thu thập & xử lý dữ liệu Hà Nội
- ✓ EDA chuyên sâu (mùa, giờ, gió, mưa)
- ✓ Feature engineering 145 features
- ✓ Train & so sánh 4 mô hình $\times$ 3 horizon
- ✓ $R^2 = 0.996$ ở dự báo +1h (MARS)
- ✓ API backend FastAPI
- ✓ Web App hoàn chỉnh với dữ liệu live

Hướng phát triển

- Retrain định kỳ với dữ liệu mới
- Thêm dữ liệu giao thông (traffic)
- Nhiều trạm đo hơn (đa điểm trong TP)
- LSTM / Transformer cho chuỗi thời gian
- Deploy lên cloud (Render, AWS)
- Mobile app với push notification
- Mở rộng sang TP.HCM, Đà Nẵng

AirSense Hà Nội

Dự báo không khí sớm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Cảm ơn!

Câu hỏi & Thảo luận

Source: `github.com/nguyenquypro17/Data-Science`

Demo: `http://localhost:8000`